

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 251

반만 주면 다른 약이다

공유 열을 일부 도메인에만 주면 그것은 절반이 아니라 전용 열이다 --- 교차항의 정체

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 250은 계수를 나눠 쓰는 자리에서 교차항이 부분합만큼 크다는 것을 봤다 (1.01 대 0.18). 그 노트가 남긴 첫 물음 — 나무도 같은 병인가. F18 배경은 계수가 없고 문턱을 나눠 쓴다. 켜더니 같다(공유 1.00 · 분리 0.62). 선형 계수의 문제가 아니라 나눠 쓰는 모수 일반의 문제다. 그런데 표를 보다가 더 이상한 것을 봤다 — 공유 판에서 전체 효과가 거의 정확히 0인데(F18은 세 도메인 다 ± 0.0000) 부분들은 ± 0.01 씩 움직인다. 처음 짐작은 “부분 적용이 도메인 깃발을 만든다”였다. 반증했다: 마스크는 그대로 두고 값만 상수로 갈면 효과가 정확히 0.0000 이다 — 원할 절편이 이미 도메인을 나타내므로 깃발은 잉여다. 값을 잡음으로 갈면 +0.0023, 진짜 복사본이면 +0.0110 이다. 값이 하는 일이다. 그러면 답은 하나뿐이다 — 이름을 공유하는 열을 웹툰에게만 주면, 그 계수는 웹툰 행으로만 적합되므로 사실상 웹툰 전용 열이다. 실제로 그 값 (+0.0110) 이 노트 241이 켜 웹툰 전용 이름 열(+0.0103)과 넷째 자리까지 같고, 전 도메인에 주면 -0.0003 으로 노트 241의 “이름 공유”(+0.0005)와 같다. 교차항은 결합이 아니었다. “혼자”와 “남만”과 “전체”가 같은 처치의 세 용량이 아니라 서로 다른 세 처치였던 것이다. 그래서 분해가 안 맞는 게 당연하다 — 분해할 것이 애초에 없었다.

1. 나무도 같다

노트 250은 능형(F21)으로만 켜다. F18 배경 트리는 계수가 없고 대신 분할 문턱을 아홉 도메인이 나눠 쓴다. 같은 실험을 형식마다 따로 돌렸다.

	이름 공유	이름 분리
F21 능형	1.01	0.42
F18 나무	1.00	0.62

같다. 그러니 노트 250이 “계수”라고 쓴 것은 좁았다 — 나눠 쓰는 모수면 무엇이든 같다. 나무는 문턱을, 능형은 기울기를 나눠 쓴다.

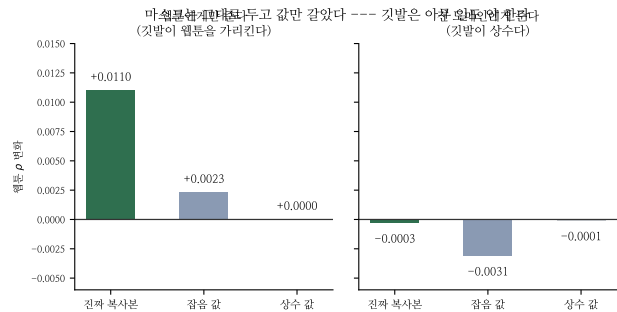


Figure 1: 같은 마스크, 다른 값. 깃발이 살아 있는 왼쪽에서도 상수 값은 정확히 0 이다.

2. 0 이 이상했다

표를 다시 보다가 눈에 걸린 것은 비율이 아니라 전체 열이었다.

F18 · 이름 공유	합	전체	교차항
웹툰	-0.0003	+0.0000	+0.0003
애니	-0.0060	+0.0000	+0.0060
게임	+0.0143	+0.0000	-0.0143

전 도메인에 열을 더했는데 아무 일도 안 난다. 그런데 일부에게만 더하면 ± 0.014 씩 난다. 무언가가 “일부”라는 사실 자체에서 나온다.

첫 짐작은 이랬다 — 열을 웹툰에게만 주면 그 열의 관측 지표가 웹툰 행에서 1, 나머지에서 0 이다. 도메인 깃발이다. 전부에게 주면 그 지표가 상수라 죽는다. 노트

214의 가드 한철이 시간 축에서 잡아낸 바로 그 무늬가 도메인 축에서 난 것 아닌가.

3. 반증했다

깃발 짐작은 값싸게 검증된다. 마스크는 그대로 두고 값만 간다. 값이 상수면 깃발은 그대로인데 값은 아무것도 안 나른다.

값	웹툰에게만	전부에게
진짜 복사본	+0.0110	-0.0003
잡음	+0.0023	-0.0031
상수	+0.0000	-0.0001

상수면 정확히 0 이다. 깃발은 아무 일도 안 한다. 까닭은 노트 240이 이미 봤다 — 한 도메인만 가진 축의

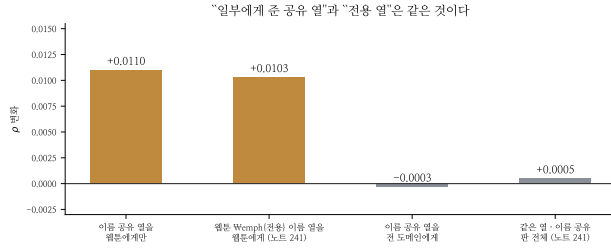


Figure 2: “일부에게 준 공유 열”과 “전용 이름 열”이 같은 값을 낸다.

지표 열은 그 도메인 원함과 정확히 같고(모바일에서 평균 1.000, 나머지 0.000), 원함은 이미 설계행렬에 있다. 잉여 열은 능형에게든 나무에게든 새 정보가 아니다. 효과는 값에 있다. 잡음 값이 +0.0023, 진짜 값이 +0.0110 이다.

4. 반만 준 것이 아니라 다른 약이었다

값이 하는 일이라면 남은 설명은 하나뿐이다. `dup_tb` 라는 하나의 이름을 웹툰에게만 주면, 그 계수는 웹툰 행으로만 적합된다. 이름은 공유인데 내용은 웹툰 전용이다. 노트 241이 정확히 그 물건을 따로 만들어 낸 적이 있다.

	웹툰
이름 공유 열을 웹툰에게만	+0.0110
웹툰 전용 이름 열 (노트 241)	+0.0103
이름 공유 열을 전 도메인에게	-0.0003
같은 열 · 이름 공유 · 판 전체 (노트 241)	+0.0005

넷째 자리까지 맞는다. “일부에게 준 공유 열”은 “전용 열”이다.

그러면 노트 249 · 250의 분해가 왜 안 맞았는지가 다르게 읽힌다. 나는 “혼자”와 “남만”을 전체라는 처치의 두 조각으로 여겼는데, 사실은

실험	실제로 무엇인가
혼자	그 도메인에게 전용 열 하나
남만	나머지 여덟에게 그들끼리 공유인 열 하나
전체	아홉이 진짜로 공유하는 열 하나

서로 다른 세 처치다. 셋을 더해서 안 맞는다고 “교차항”이라 부른 것은 이름을 잘못 붙인 것이다. 교차항은 결합의 크기가 아니라 내가 세 개의 다른 실험을 한 개의 분해로 읽은 오차다.

5. 그래도 규약은 산다

이름을 고쳤다고 실무가 바뀌지는 않는다. 오히려 더 단단해진다.

- 노트 249 · 250의 실용 결론 — “공유 모수를 건드릴 때 도메인별 A/B는 무효” — 은 그대로다. 이제 이유가 더 분명하다: 한 도메인에서 하는 시험은 배포할 것과 다른 처치이기 때문이다. 통계적 잡음 이 아니라 다른 실험이다.

- 노트 239–242의 축 추가는 전용 이름이었으므로 여전히 유효하다.
- 새로 얻은 것: “이름을 공유하되 일부에게만”은 설계상 존재하지 않는 중간이다. 그것을 만들면 전용 열이 된다. 그러니 축을 설계할 때 고를 것은 둘뿐이다 — 전 도메인 공유냐, 도메인 전용이냐.

남은 것.

갈래	왜
잡음 값 +0.0023	상수는 0 인데 잡음은 왜 양수인가
“남만” 처치	여덟이 그들끼리 공유하는 판. 쓸 데가 있나
손 축 다섯	지금 유일한 진짜 공유. 전용으로 바꾸면 -0.031(노트 249)
웹툰 부호 갈림	남이 바꾸면 +0.035(노트 249) — 아직 안 갈랐다

규약. 분해 실험을 적을 때 세 팔이 같은 처치의 세 용량인지 먼저 확인한다. 공유 모수에서는 아니다 — “일부에게만”이 구조를 바꾼다. 아니면 “교차항”이라는 말을 쓰지 말고 세 실험을 따로 보고한다.